

Indications et corrections des exercices de révision

Correction exercice 1

$$f(x) = (x - 2)(x - 1)$$

Correction exercice 2

$$f(x) = 2x(x + 5)$$

Correction exercice 3

$$A = x^n(x + 1)(x - 1)$$

Correction exercice 4

1. $\frac{\frac{a}{b} - a}{b - 1} = -\frac{a}{b}$
2. $\frac{a - b}{a} - \frac{a - b}{b} = \frac{-(a - b)^2}{ab}$
3. $\frac{\left(1 - \frac{1}{a}\right)^2}{1 - \frac{1}{a^2}} = \frac{a - 1}{a + 1}$

Correction exercice 5

1. $S = \{0; 1; 2\}$
2. $S = \left\{-\frac{1}{2}; 1\right\}$
3. $S = \emptyset$

Correction exercice 6

1. $S = \{-1; 1\}$
2. $S = \left\{-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right\}$
3. $S = \{-1; 1\}$

Correction exercice 7

1. $A(x) = \frac{2x^2 - 1}{(2 + x)^2}$
2. $B(x) = \frac{x}{1 - x^2}$
3. $C(x) = \sqrt{x} - 1$

Correction exercice 8

$$S = \{7\}$$

Correction exercice 9

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. $S = \{0; 1\}$ | 3. $S = \{0\}$ |
| 2. $S = [0; +\infty[$ | 4. $S = [0; +\infty[$ |

Correction exercice 10

$$f(x) = 2x^2 - 5x + 2$$

Correction exercice 11

$$q = 2 \text{ car } q^5 = 32$$

$$S = 3 \times 2^3(1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^8) = 24 \times \frac{2^9 - 1}{2 - 1} = 12\,264$$

Correction exercice 12

1. Pour tout entier n , $v_{n+1} = 5u_n + 5 = 5v_n$ donc (v_n) est géométrique de raison 5 et de premier terme $v_0 = u_0 + 1 = 3$.
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 3 \times 5^n$ donc $u_n = 3 \times 5^n - 1$
3. $5 > 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5^n = +\infty$ donc par opérations de limites $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$. (u_n) n'est pas convergente.

Correction exercice 13

On note $\mathcal{P}(n)$ la propriété « $7^n - 1$ est divisible par 6. »

- **Initialisation** : $7^0 - 1 = 1 - 1 = 0$ donc est divisible par 6. $\mathcal{P}(0)$ est donc vraie.
- **Hérédité** : Supposons que $\mathcal{P}(n)$ est vraie pour un certain entier n , c'est à dire que $7^n - 1$ est divisible par 6. Il existe donc un entier $k \in \mathbb{N}$ tel que $7^n - 1 = 6k$.

En multipliant par 7 on obtient

$$7^{n+1} - 7 = 42k$$

puis en ajoutant 6 :

$$7^{n+1} - 1 = 42k + 6 = (7k + 1) \times 6$$

donc $7^{n+1} - 1$ est un multiple de 6. On a montré que $\mathcal{P}(n)$ implique $\mathcal{P}(n+1)$.

- **Conclusion** : Par principe de récurrence on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $7^n - 1$ est un multiple de 6.

Correction exercice 14

1. — **Initialisation** : $u_0 = 1 \geq 0^2$ donc la propriété est vraie pour $n = 0$
— **Hérédité** : Supposons que pour un certain entier n on ait $u_n \geq n^2$.
Alors $u_{n+1} = u_n + 2n + 1 \geq n^2 + 2n + 1$ par hypothèse de récurrence, donc $u_{n+1} \geq (n+1)^2$.
On a montré que si la propriété est vraie au rang n alors elle est vraie au rang $n+1$.
— **Conclusion** : Par principe de récurrence on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $u_n \geq n^2$.
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} n^2 = +\infty$ donc par comparaison $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Correction exercice 15

1. Notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété « u_n est bien défini et $u_n > 0$ ».
 - **Initialisation** : Pour $n = 0$, u_0 est bien défini donc $\mathcal{P}(n)$ est vraie.
 - **Hérédité** : Supposons que u_n soit bien défini et $u_n > 0$. Alors $u_n + 1 > 0$ donc $\frac{u_n}{u_n + 1}$ est bien défini et $\frac{u_n}{u_n + 1} > 0$. La propriété est donc vraie au rang $n+1$.
 - **Conclusion** : Par principe de récurrence on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}$, u_n est bien défini et $u_n > 0$.
2. Pour tout entier n on a $v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1}} = \frac{u_n + 1}{u_n} = 1 + \frac{1}{u_n} = 1 + v_n$ donc (v_n) est une suite arithmétique de raison 1 et de premier terme $u_0 = 1$.
3. Pour tout entier n on a $v_n = 1 + n$ donc pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{1}{1 + n}$.

Correction exercice 16

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}a_{n+1} &= v_{n+1} + u_{n+1} \\&= 3u_n + v_n + u_n + 3v_n \\&= 4u_n + 4v_n \\&= 4a_n\end{aligned}$$

donc (a_n) est géométrique de raison 4

Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned}b_{n+1} &= v_{n+1} - u_{n+1} \\&= 3u_n + v_n - u_n - 3v_n \\&= 2u_n - 2v_n \\&= -2b_n\end{aligned}$$

donc (b_n) est géométrique de raison -2 .

2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n = 3 \times 4^n$ et $b_n = (-2)^n$
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{4^n - (-2)^n}{2}$ et $v_n = \frac{4^n + (-2)^n}{2}$

Correction exercice 17

Notons $\mathcal{P}(n) : (1+x)^n \geq 1+nx$

- **Initialisation** : $(1+x)^1 = 1+x$ donc $(1+x)^1 \geq 1+1 \times x$, la propriété est vraie pour $n = 1$
- **Hérédité** : Supposons que pour un certain entier n on ait $(1+x)^n \geq 1+nx$. Alors en multipliant par $1+x$ qui est positif on obtient

$$\begin{aligned}(1+x)^{n+1} &\geq (1+x)(1+nx) \\&\geq 1+nx+x+nx^2 \\&\geq 1+(n+1)x+nx^2\end{aligned}$$

Or $nx^2 \geq 0$ donc $1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$ d'où

$$(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$$

la propriété est donc vraie au rang $n+1$.

- **Conclusion** : Par principe de récurrence on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $(1+x)^n \geq 1+nx$.

Correction exercice 18

Posons $f(x) = \frac{1+2x}{2+x}$. f est dérivable sur $[0;1]$ et $f'(x) = \frac{4}{(2+x)^2}$ donc f est strictement croissante sur $[0;1]$. De plus $f(0) = \frac{1}{2}$ et $f(1) = 1$ donc pour tout réel x , si $0 < x < 1$ alors $f(0) < f(x) < f(1)$ donc $0 < \frac{1}{2} < f(x) < 1$.

On en déduit que $\forall x \in [0;1], f(x) \in [0;1]$

Notons $\mathcal{P}(n)$ la propriété $0 < u_n < 1$.

- **Initialisation** : $u_1 = \frac{1}{2}$ donc $0 < u_1 < 1$, la propriété est vraie au rang $n = 1$.
- **Hérédité** : Supposons que la propriété soit vraie pour un entier n , alors $u_n \in [0;1]$.

On a donc $f(u_n) \in]0; 1[$ d'après l'étude de la fonction f donc $u_{n+1} \in]0; 1[$.

— **Conclusion :** Par principe de récurrence on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}$ on a $0 < u_n < 1$.

Correction exercice 21

$$\sum_{k=0}^n 3^k = 1 + 3 + 3^2 + \dots + 3^n = \frac{3^{n+1} - 1}{3 - 1} = \frac{3^{n+1} - 1}{2}$$

$$\sum_{k=0}^n 3^{n-k} = 3^n + 3^{n-1} + \dots + 3^2 + 3 + 1. \text{ C'est en fait la même somme donc elle vaut } \frac{3^{n+1} - 1}{2}.$$

Correction exercice 22

$$\sum_{k=0}^n \frac{1}{k+1} - \sum_{k=2}^{n+1} \frac{1}{k} = \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \cancel{\frac{1}{n+1}}\right) - \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \cancel{\frac{1}{n+1}}\right) = 1$$

Correction exercice 23

Exercice de cours classique

Correction exercice 24

Exercice de cours classique

Correction exercice 25

Exercice classique

Correction exercice 26

1. Pour tout $k \geq 1$, $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$
2. On a donc $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$ après simplification.

Correction exercice 27

1. $u_1 = u_0 = 1$.
 $u_2 = u_0 + u_1 = 2$
 $u_3 = u_0 + u_1 + u_2 = 4$
2. Dans une récurrence forte, l'hypothèse de récurrence porte sur tous les entier k jusqu'à un rang n , et pas seulement sur le rang n .
 - **Initialisation :** $u_1 = 2^0$, la propriété est vérifiée pour $n = 1$.
 - **Hérédité :** Supposons qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que $u_k = 2^{k-1}$ pour tout entier k avec $1 \leq k \leq n$.
Alors $u_{n+1} = \sum_{k=0}^n u_k = u_0 + \sum_{k=1}^n 2^{k-1}$ par hypothèse de récurrence.
Or, $\sum_{k=1}^n 2^{k-1} = \sum_{k'=0}^{n-1} 2^{k'}$ par changement d'indice $k' = k - 1$, donc $\sum_{k=1}^n 2^{k-1} = \frac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$.
Finalement, $u_{n+1} = 2^n$, la propriété est donc vraie au rang $n + 1$.
 - **Conclusion :** Par principe de récurrence on en conclut que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$ on a $u_n = 2^{n-1}$.

Correction exercice 28

1. $u_n(a) = \sum_{k=0}^n (e^{-a})^k = \frac{(e^{-a})^{n+1} - 1}{e^{-a} - 1} = \frac{1 - (e^{-a})^{n+1}}{1 - e^{-a}}$.
2. Puisque $a > 0$ on a $0 < e^{-a} < 1$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} (e^{-a})^n = 0$. On en déduit que $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n(a) = \frac{1}{1 - e^{-a}}$
puis en multipliant au numérateur et au dénominateur par e^a : $u_n = \frac{e^a}{e^a - 1}$.

Correction exercice 29

Faire un tableau de signe pour $\frac{1-x}{\sqrt{x}-1}$.

Correction exercice 30

1. $S =]9; +\infty[$
2. $S =]-\infty; -2] \cup [-1; +\infty[$
3. $S = \mathbb{R}$
4. $S =]-\infty; -1] \cup]2; +\infty[$

Correction exercice 31

1. $S = \mathbb{R}$
2. $S =]-\infty; 0[$
3. $S =]-2; \frac{2}{3}[$
4. $S = [-1; +\infty[$
5. $S = [1; +\infty[$

Correction exercice 32

1. $S =]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[$
2. $S =]-4; -\frac{1}{4}[\cup]1; +\infty[$
3. $S =]-\infty; -\frac{1}{2}] \cup]0; +\infty[$

Correction exercice 33

1. $S = \{0\}$
2. $S =]-1; 0]$
3. $S =]-\infty; -2] \cup [0; +\infty[$
4. $S =]-1; +\infty[$

Correction exercice 34

1. $S = [3; 5]$
2. $S =]-\infty; 1] \cup [3; +\infty[$
3. $S = \emptyset$

Correction exercice 35

Poser une fonction bien choisie reliant aire, largeur et longueur. Vous pouvez aussi utiliser de la géométrie de collège et des identités remarquables.

Correction exercice 36

$$S =]-\infty; \ln\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)]$$

Correction exercice 37

Étudier le signe de la fonction $f(x) = x \ln(x) + \frac{1}{e}$

Correction exercice 38

f est une fonction polynomiale de degré 2, elle est donc définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ tout entier, et $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 2x - 3$. f admet un extrema en $\frac{3}{2}$ et $f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{4} - \frac{9}{2} + 2 = -\frac{1}{4}$

De plus, f a deux racines : $x = 1$ et $x = 2$.

Enfin, $\lim_{x \rightarrow -\infty} x^2 = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} (-3x) = +\infty$ donc par somme $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$. En $+\infty$ on a $f(x) = x^2 \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right)$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}\right) = 1$ donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

On en déduit le tableau de variations et le tableau de signe de f :

x	$-\infty$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	$-\frac{1}{4}$	$+\infty$

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$	
$f(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$

Correction exercice 39

Domaine de définition : f est une fonction polynôme de degré 3 donc f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

Variations et limites : $\forall x \in \mathbb{R}$, $f'(x) = 12x^2 - 3 = 3(4x^2 - 1) = 3(2x - 1)(2x + 1)$.

De plus, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ par somme de limites, et en $+\infty$ on a $f(x) = x^3 \left(4 - \frac{3}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right)$

avec $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(4 - \frac{3}{x^2} - \frac{1}{x^3}\right) = 4$ donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

On en déduit le tableau de variations de f :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	$f(-\frac{1}{2})$	$f(\frac{1}{2})$	$+\infty$	

Signe : Pour factoriser un polynôme de degré 3 on commence par chercher une racine évidente. Ici, $f(1) = 0$ donc $f(x)$ peut être factorisée par $(x - 1)$:

Si $f(x) = (x - 1)(ax^2 + bx + c)$, alors $f(x) = ax^3 + (b - a)x^2 + (c - b)x - c$, donc en posant

$$\begin{cases} a = 4 \\ b = 4 \\ c = 1 \end{cases} \text{ on a bien } f(x) = (x - 1)(4x^2 + 4x + 1).$$

Ainsi, $f(x) = (x - 1)(2x + 1)^2$. Comme $\forall x \in \mathbb{R}$, $(2x + 1)^2 \geq 0$ on en déduit que $f(x)$ est du signe de $x - 1$ et s'annule en $x = \frac{1}{2}$:

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	$+$

Correction exercice 40

Domaine de définition : f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit et composée de fonctions définies et dérivables sur $\mathbb{R}$.

Variations et limites : $\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) = e^{2x} + 2(x+1)e^{2x} = (2x+3)e^{2x}$.

$\forall x \in \mathbb{R}, e^{2x} > 0$ donc $f'(x)$ est du même signe que $2x+3$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} 2x = +\infty$ et $\lim_{X \rightarrow +\infty} e^X = +\infty$ donc par composition de limites, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{2x} = +\infty$. De plus, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1) = +\infty$ donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x+1)e^{2x} = +\infty$.

En $-\infty$ c'est plus difficile : $f(x) = xe^{2x} + e^{2x} = \frac{1}{2} \times 2xe^{2x} + e^{2x}$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} 2x = -\infty$ et $\lim_{X \rightarrow -\infty} X e^X = 0$ par croissance comparée, donc par composition de limites on a $\lim_{x \rightarrow -\infty} 2xe^{2x} = 0$. De plus, $\lim_{X \rightarrow -\infty} e^X = 0$ donc par composition de limites $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{2x} = 0$.

Par somme de limites on en conclut que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$.

Finalement on peut dresser le tableau de variations complet de f :

x	$-\infty$	$-\frac{3}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$f(-\frac{3}{2})$	$+\infty$

Signe : $\forall x \in \mathbb{R}, e^{2x} > 0$ donc $f(x)$ est du même signe que $x+1$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$

Correction exercice 41

Domaine de définition et de dérivabilité : f est de la forme $f(x) = u \circ v(x)$ avec $v(x) = x^2 - x - 2$ et $u(x) = \sqrt{x}$.

Pour tout réel x , $f(x)$ est défini si et seulement si $x^2 - x - 2 \geq 0$. Étudions le signe de ce trinôme : $\Delta = 9$ et il existe deux racines, $x_1 = 2$ et $x_2 = -1$.

Ainsi, $\forall x \in \mathbb{R} \quad x^2 - x - 2 \geq 0 \iff x \in]-\infty, -1] \cup [2, +\infty[$ donc f est définie sur cet ensemble, notons le $\mathcal{D}_f$.

La fonction $x \mapsto \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ (et non pas sur $[0; +\infty[$), donc f est dérivable en x si et seulement si $x^2 - x - 2 > 0$. Ainsi, f est dérivable sur $] -\infty, -1[\cup]2, +\infty[$ et $f'(x) = \frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x-2}}$.

Variations et limites : Pour tout $x \in]-\infty, -1[\cup]2, +\infty[$, $2\sqrt{x^2-x-2} > 0$ donc $f'(x)$ est du signe de $2x-1$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^2 - x - 2) = +\infty$ par somme de limites. En $+\infty$ on a $x^2 - x - 2 = x^2 \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}\right)$ et

$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{2}{x^2}\right) = 1$ donc par produit $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - x - 2) = +\infty$.

Comme $\lim_{X \rightarrow +\infty} \sqrt{X} = +\infty$, on par composition de limites :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

On en déduit le tableau de variation de f :

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$				$+$
f	$+\infty$	0			$+\infty$

Signe : $\forall x \in \mathcal{D}_f, f(x) \geq 0$.

Correction exercice 47

- 1) Si on pose $u(x) = \cos(x)$, on a $(u(x)^5)' = -5 \sin(x) \cos^4(x)$, donc $f(x) = -\frac{1}{5}(u(x)^5)'$. Une primitive de f_1 est donc $x \mapsto -\frac{1}{5} \cos^5(x)$.
- 2) Si on pose $u(x) = x^2 + x$, la dérivée de $x \mapsto \frac{1}{(u(x))^2}$ est $x \mapsto \frac{-2u'(x)}{(u(x))^3} = \frac{-2(2x+1)}{(x^2+x)^3} = -2f_3(x)$.
Une primitive de f_2 est donc $x \mapsto \frac{-1}{2(u(x))^2}$.
- 3) Une primitive de f_3 est $-\frac{1}{2} e^{-x^2}$.
- 4) On a $f_4(x) = 3^x = e^{x \cdot \ln(3)}$. Une primitive de f_4 est donc $x \mapsto \frac{1}{\ln(3)} e^{x \cdot \ln(3)} = \frac{3^x}{\ln(3)}$.

Correction exercice 48

1.

$$\int_0^1 (3t^2 + 2t - 1) dt = [t^3 + t^2 - t]_0^1$$

$= 1$

2.

$$\int_1^4 \frac{2}{x} dx = [2 \ln(x)]_1^4$$

$$= 2 \ln(4) - 2 \ln(1)$$

$= 4 \ln(2)$

3.

$$\int_{-1}^1 (2t+2)^2 dt = \left[\frac{1}{2 \times 3} (2t+2)^3 \right]_{-1}^1$$

$$= \frac{1}{6} \times ((2+2)^3 - (-2+2)^3)$$

$= \frac{32}{3}$

4.

$$\begin{aligned}
 \int_e^{e^2} \frac{1+2u+u^2}{1+u} du &= \int_e^{e^2} \frac{(1+u)^2}{1+u} du \\
 &= \int_e^{e^2} (1+u) du \\
 &= \left[u + \frac{u^2}{2} \right]_e^{e^2} \\
 &= e^2 + \frac{e^4}{2} - e - \frac{e^2}{2} \\
 &= \frac{e^2}{2} + \frac{e^4}{2} - e
 \end{aligned}$$

5.

$$\begin{aligned}
 \int_0^\pi \sin(t) dt &= [-\cos(t)]_0^\pi \\
 &= -\cos(\pi) - (-\cos(0)) \\
 &= -(-1) + 1 \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

6.

$$\begin{aligned}
 \int_0^{\frac{\pi}{2}} 4 \cos(t) dt &= [4 \sin(t)]_0^{\frac{\pi}{2}} \\
 &= 4 \left(\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) - \sin(0) \right) \\
 &= 4
 \end{aligned}$$

Correction exercise 49

1.

2.

$$\begin{aligned}
 \int_0^\pi \sin(t) \cos(t) dt &= \left[\frac{1}{2} \sin^2(t) \right]_0^\pi \\
 &= \frac{1}{2} \cdot (\sin^2(\pi) - \sin^2(0)) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned}
 \int_0^1 t(3t^2+1)^4 dt &= \int_0^1 \frac{1}{30} \times 5 \times 6t(3t^2+1)^4 dt \\
 &= \left[\frac{(3t^2+1)^5}{30} \right]_0^1 \\
 &= \frac{1024}{30} - \frac{1}{30} \\
 &= \frac{341}{10}
 \end{aligned}$$

4.

$$\int_0^1 e^{2t} dt = \left[\frac{1}{2} e^{2t} \right]_0^1$$

$$\boxed{= \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2}}$$

5.

$$\int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \tan(t) dt = \int_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{\sin(t)}{\cos(t)} dt$$

$$= [-\ln(\cos(t))]_{\frac{\pi}{6}}^{\frac{\pi}{3}}$$

$$= -\ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)\right) + \ln\left(\cos\left(\frac{\pi}{6}\right)\right)$$

$$= -\ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln\left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$$

$$= \frac{1}{2} \ln(3)$$

6.

$$\int_1^2 \frac{3t^2 + 1}{(t^3 + t)^4} dt = \int_1^2 -\frac{1}{3} \times \frac{-3(3t^2 + 1)}{(t^3 + t)^4} dt$$

$$= \left[-\frac{1}{3} \times \frac{1}{(t^3 + t)^3} \right]_1^2$$

$$= \frac{-1}{3} \left(\frac{1}{1000} - \frac{1}{8} \right)$$

$$= \frac{-1}{3} \times \frac{-124}{1000}$$

$$\boxed{= \frac{31}{750}}$$

7.

$$\int_1^3 \frac{1}{(t+1)^2} dt = \left[\frac{-1}{t+1} \right]_1^3$$

$$= \frac{-1}{4} + \frac{1}{2}$$

$$\boxed{= \frac{1}{4}}$$

Correction exercice 51

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le lancer de n fléchettes constitue une répétition de n épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes. Si on note X la variable aléatoire égale au nombre de fléchettes qui touchent la cible, alors X suit une loi binomiale de paramètres n et $p = 0,81$.

La probabilité de l'événement $(X = 0)$ est $(1 - 0,81)^n$ (que des échecs). La probabilité qu'au moins une fléchette touche la cible est alors donnée par $\mathbb{P}(X \geq 1) = 1 - \mathbb{P}(X = 0) = 1 - (1 - 0,81)^n$.

On cherche alors n tel que $\mathbb{P}(X \geq 1) \geq 0,9999$

$$1 - 0,19^n \geq 0,9999 \iff -0,19^n \geq -0,0001$$

$$\iff 0,19^n \leq 0,0001$$

$$\iff n \ln(0,19) \leq \ln(0,0001)$$

$$\iff n \geq \frac{\ln(0,0001)}{\ln(0,19)} \quad \text{car } \ln(0,19) < 0$$

à la calculatrice on trouve $\frac{\ln(0,0001)}{\ln(0,19)} \simeq 5,46$.

Ainsi, pour $n \geq 6$, la probabilité qu'au moins une fléchette touche la cible sera supérieure à 0,9999.

Correction exercice 52

Chaque dé peut prendre 6 valeurs possibles, il y a donc $6 \times 6 \times 6 = 216$ résultats possibles équiprobables pour ce lancer.

Parmi ces résultats, seuls 10 donnent une somme égale à 6 : $(1, 1, 4)$, $(1, 2, 3)$, $(1, 3, 2)$, $(1, 4, 1)$, $(2, 1, 3)$, $(2, 2, 2)$, $(2, 3, 1)$, $(3, 1, 2)$, $(3, 2, 1)$, $(4, 1, 1)$.

La probabilité que la somme des dés fasse 6 est donc $\frac{10}{216}$.

Correction exercice 53

- 1) X compte le nombre de succès dans la répétition de 7 épreuves de Bernoulli, de succès « Michel trouve Snoopy en train de dormir », avec probabilité de succès $p = 0,2$. Ainsi, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 7$ et $p = 0,2$.
- 2) $\mathbb{P}(X = 3) = \binom{7}{3} \times 0,2^3 \times 0,8^4 = 0,115$ à 10^{-3} près.
- 3) $\mathbb{P}(X \geq 2) = 0,423$ à 10^{-3} près d'après la calculatrice.
- 4) L'espérance de X est $E(X) = np = 7 \times 0,2 = 1,4$. Il y a 52 semaines dans une année donc en moyenne le nombre de fois où Michel trouve Snoopy en train de dormir est $1,4 \times 52 = 72,8$.

Correction exercice 54

Si on note E l'événement « la bille est étoilée » et R l'événement « la bille est rouge », alors on nous demande de calculer la probabilité de R sachant E .

$$\mathbb{P}(R|E) = \frac{\mathbb{P}(R \cap E)}{\mathbb{P}(E)} = \frac{0,5 \times 0,2}{0,5 \times 0,2 + 0,2 \times 0,15 + 0,3 \times 0,1} = \frac{0,1}{0,16} = \frac{1}{16} = 0,0625$$

Correction exercice 58

On peut remarquer que le parcours est nécessairement constitué de 10 mouvements, dont 5 déplacements vers la droite et 5 déplacements vers le haut. Seul l'ordre de ces déplacements peut changer. Choisir un parcours revient à choisir le rang des 5 déplacements vers la droite parmi les 10 mouvements (les mouvements vers le haut sont alors les mouvements restants). Il y a donc $\binom{10}{5} = 252$ parcours possibles.